《高等数学》上　期末试卷（基础卷）

一．填空题（本题满分　15 分，每小题　3 分）

1. 极限 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\ln\sin x}{1-\sin x}=$_____.

2. 设 $\begin{cases}x=\ln(1+t)\\ y=t-\arctan t\end{cases}$，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=1}=$_____.

3. 曲线 $y=2x+3x^3$ 在 $x=1$ 处对应的切线方程为：_____.

4. $\int_{-3}^{3}(x+x^3)e^{|x|}dx=$_____.

5. 常系数齐次线性微分方程　$y''+6y'+13y=0$ 的通解是　_____.

二．选择题（本题满分　15 分，每小题　3 分）下列每小题给出　4 个答案，其中只有一个是正确的，请将正确答案的编号填入括号内。

1. 设 $f(x)=\begin{cases}1-x, & x\le 0\\ \dfrac{\sin x}{x}, & x>0\end{cases}$，则 $x=0$ 为 $f(x)$ 的_____.

A.　可去间断点　　B.　跳跃间断点

C.　无穷间断点　　D.　连续点

2. 设 $f(x)=x(x-1)(x-2)(x-3)$，则 $f'(x)$ 在 $(0,3)$ 上恰有 _____零点.

A. 1　个　　B. 2　　个

C. 3　个　　D. 4　　个

3. 当 $x\to 0$ 时，$x-x\cos x$ 与 $\sin x-x\cos x$ 是 _____无穷小.

A. 等价　　B.　　同阶

C. 高阶　　D.　　低阶

4. 函数 $f(x)=\ln\left(x+\sqrt{a^2+x^2}\right)-\ln a$ 是 _____.

A.　偶函数　　B.　　奇函数

C.　非奇非偶函数　　D.　　奇偶性取决于　a 值

5. 微分方程　$\dfrac{dy}{dx}=e^x y$　的通解为　_____.

A. $y = Ce^{x}$　　B. $y = Ce^{e^{x}}$

C. $y = C\ln x$；　　D. $y = C\ln x + e^{x}$.

三. 计算题（本题满分 24 分，共 4 小题，每小题满分 6 分）

1. 求 $I = \int e^{\sqrt{2x+1}}dx$.

2. $\lim\limits_{x\to 0^{+}} \dfrac{\int_0^x \ln\cos t\,dt}{x^3}$.

3. 函数 $y = y(x)$ 由方程 $y = e^{x} + \cos y$ 确定，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

4. 求 $y' + y\tan x = \sin 2x$ 的通解.

四.（本题 10 分）设平面区域 D 由曲线 $y = 2\sqrt{x}$，直线 $x = 1$ 及 $y = 0$ 所围成，求区域 D 的面积，以及该区域绕 y 轴旋转所成旋转体的体积 V.

五.（本题 10 分）求内接于椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ 而面积最大的矩形的各边之长 ..

六.（本题 10 分）设函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + x$ 在 $x = 1$ 取得极大值 5,

（1）求常数 a 和 b；

（2）求函数 $f(x)$ 的极小值.

七.（本题 10 分）求函数 $y = 1 + \dfrac{36x}{(x+3)^2}$ 的单调区间，凹凸区间、拐点和渐近线，并画出函数的图形.

八.（本题 6 分）设 $f(x)$ 二阶可导，且 $f(0) = 0$，$f''(x) > 0$，证明：$\dfrac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调增加.

《高等数学》上　期末试卷（综合卷）

一．填空题（本题满分　15 分，每小题　3 分）

1. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{\cot x}=$_____.

2. 设 $f(x)$可导，并且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1)-f(1-2x)}{x}=3$，则 $f'(1)=$_____.

3. 设 $\begin{cases}x=t-e^{t}\\ y=t+e^{2t}\end{cases}$，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=$_____.

4.设 $f'(2)=3$，则函数 $y=f(2x^2)$在 $x=1$处的微分为 _____.

5. $\int_{-5\pi}^{5\pi}\left[\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\sqrt{1-\sin^2 x}\right]dx=$_____.

二．选择题（本题满分　15 分，每小题　3 分）下列每小题给出　4 个答案，其中只有一个是正确的，请将正确答案的编号填入括号内。

1. 函数 $f(x)=\begin{cases}1+e^{\frac{1}{x}} & x>0\\ x+1 & x\le 0\end{cases}$在 $x=0$点间断是因为 _____.

A.　$f(x)$在 $x=0$点无意义　　B. $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)$和 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$都不存在

C. $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$不存在　　D. $\lim\limits_{x\to 0}f(x)\neq f(0)$

2. 函数 $f(x)=(2-x^2)(4-x^2)(6-x^2)$有_____个驻点 .

A. 3　个　　B. 4　　个

C. 5　个　　D. 6　　个

3. 当 $x\to 0$时，　$1-\cos 2x$ 是 $\sin^2 x$ 的_____.

A.　高阶无穷小；　　B.　　同阶无穷小，但不是等价无穷小；

C.　低阶无穷小；　　D.　　等价无穷小

4. 函数 $f(x)$ 二阶可导，若　$f'(x_0)f''(x_0)<0$，则　_____.

A.　$f(x_0)$ 是极小值；　　B.　　$f(x_0)$ 是极大值；

C.　$f(x_0)$ 不是极值；　　D.　　不能确定　$f(x_0)$ 是否极值

5. 若 $\int f(x)dx = F(x)+C$，则 $\int \frac{f(\cot x)}{\sin^2 x}dx =$ _____.

A. $F(\cot x)+C$　　B. $-F(\cot x)+C$

C. $F(\sin x)+C$　　D. $-F(\sin x)+C$

三. 计算题（本题满分 24 分，共 4 小题，每小题满分 6 分）

1. 设 $f(x)=\begin{cases} ax+b, & x\le 0 \\ \ln(1+2x), & x>0 \end{cases}$，确定 a 和 b，使得 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

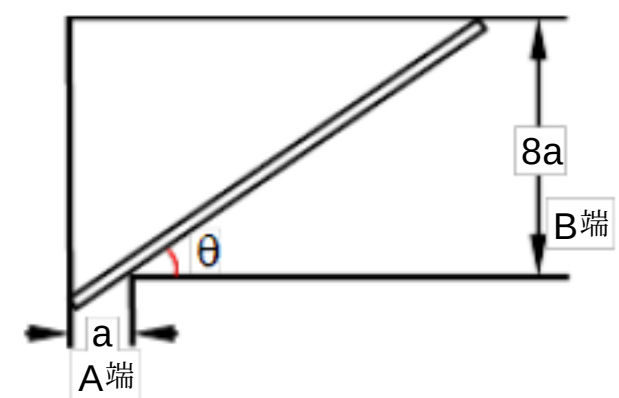
2. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\int_0^x (e^t - e^{-t})dt}{\int_0^x \ln(1+t)dt}$.

3. 设 $y=y(x)$ 是方程 $x-y+\frac{1}{2}\sin y = 1$ 确定的隐函数，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

4. 求微分方程 $(1+x^2)\frac{dy}{dx}+2xy-\tan x=0$ 的通解.

四. （本题 10 分）求曲线 $y=x^2$ 与 $y=x^3$ 在第一象限内所围平面图形的面积，及该图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

五. （本题 10 分）若有一走廊 A 端宽为 a，B 端宽为 8a，垂直相交（如图），今有一根直线型的细竿，从 A 端进入，B 端移出（不能弯曲），试问细竿最长可为多少？



六. （本题 10 分）求 $f(x)=x^e e^{-x}$ $(x>0)$ 的单调区间与极值，并求出曲线 $y=f(x)$ 的凹凸区间.

七. （本题 10 分）设 $\varphi(x)$ 有连续的二阶导数，$\varphi'(0)=0$，且满足

$\varphi(x)=1+\frac{1}{3}\int_0^x [\varphi''(t)+2\varphi(t)-6te^{-t}]dt$，求 $\varphi(x)$.

八. （本题 6 分）函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，$F(x)=\frac{1}{x}\int_0^{2x} f(t)dt$ $(x>0)$.

证明：若 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调（增加或减少），则 $F(x)$ 也在 $(0,+\infty)$ 上单调（增加或减少）.